Amira Kardjoudj

Mohamed Ras

Camélia Zaouech

06/10/2025

CPI BPI A1 ELECTRONIQUE 2025-2026

Projet StrongBox 3000 – Livrable 1 : Circuit logique

Sommaire :

- Introduction
- Etude théorique
- Présentation des circuits logiques
- Présentation du comparateur du coffre (Page 10)

Introduction :

L'agence MI7 a récemment développer un coffre-fort de haute technologie dans le projet StrongBox 3000. Ce coffre peut s'ouvrir qu'avec des cartes d'accès spéciales. Chaque carte contient un modèle logique particulier et le but de ce projet est de comprendre comment ils interagissent avec le coffre. Dans cette première étape du projet, l'objectif est de concevoir les circuits logiques qui permettent d'identifier les cartes et de vérifier qu'elles correspondent aux sorties attendues par le coffre.

Etude théorique :

Dans cette étude théorique, nous avons analysé les huit modèles de carte d'accès. Pour chaque modèle, nous présenterons la table de vérité, l'équation et un schéma. Cela permettra de comprendre le fonctionnement de chaque carte, et comment elle interagit avec le coffre StrongBox 3000.

Pour chaque modèle, nous avons utilisé le logiciel Logicim.

Modèle 1 :

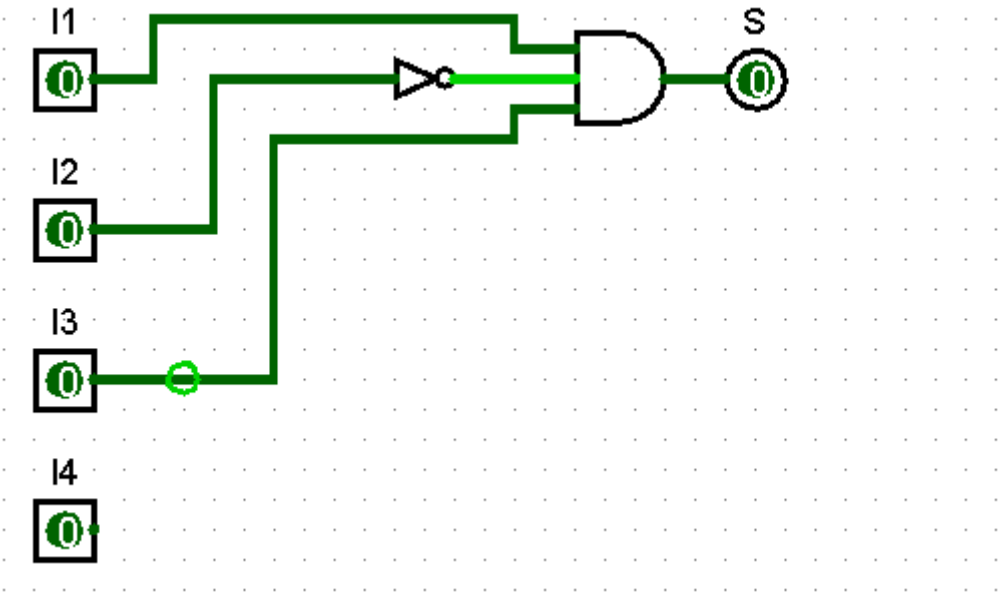


Table de vérité :

I1	I2	I3	I4	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

Equation :

$I1\,\overline{I2}\,I3$

Ce modèle valide la carte lorsque les trois entrées I1, I2 et I3 sont à 1. Un seul cas valide la carte.

Modèle 2 :

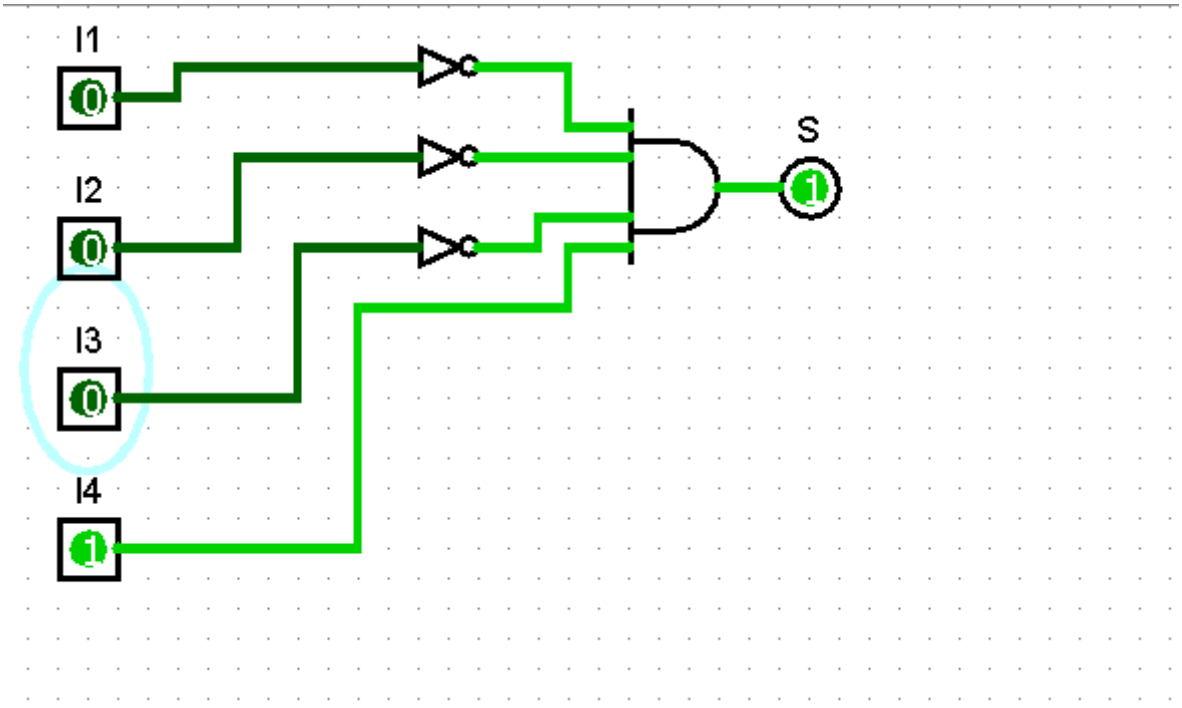


Table de vérité :

I1	I2	I3	I4	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

Equation :

$\overline{I1}\ \overline{I2}\ \overline{I3}\ I4$

Ce modèle valide la carte uniquement lorsque les quatre entrées I1, I2 et I4 sont à 1. Un seul cas valide la carte.

Modèle 3 :

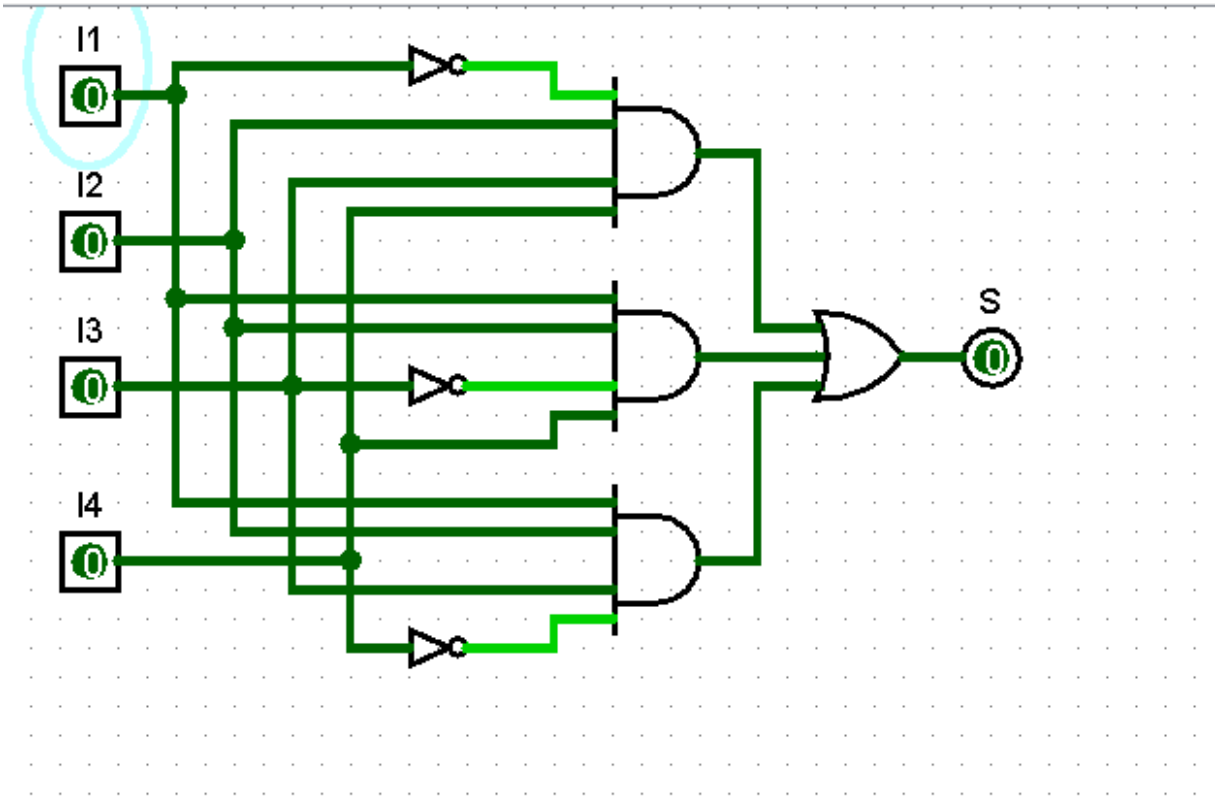


Table de vérité :

I1	I2	I3	I4	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

Equation :

$\overline{I1}\ I2\ I3\ I4 + I1\ I2\ \overline{I3}\ I4 + I1\ I2\ I3\ \overline{I4}$

Ce modèle valide la carte dans trois cas, soit I1, I2 et I3 sont à 1, soit I1, I2 et I3 sont à 1 mais I4 est à 0, soit I1, I3 et I4 sont à 1. Trois cas valident la carte.

Modèle 4 :

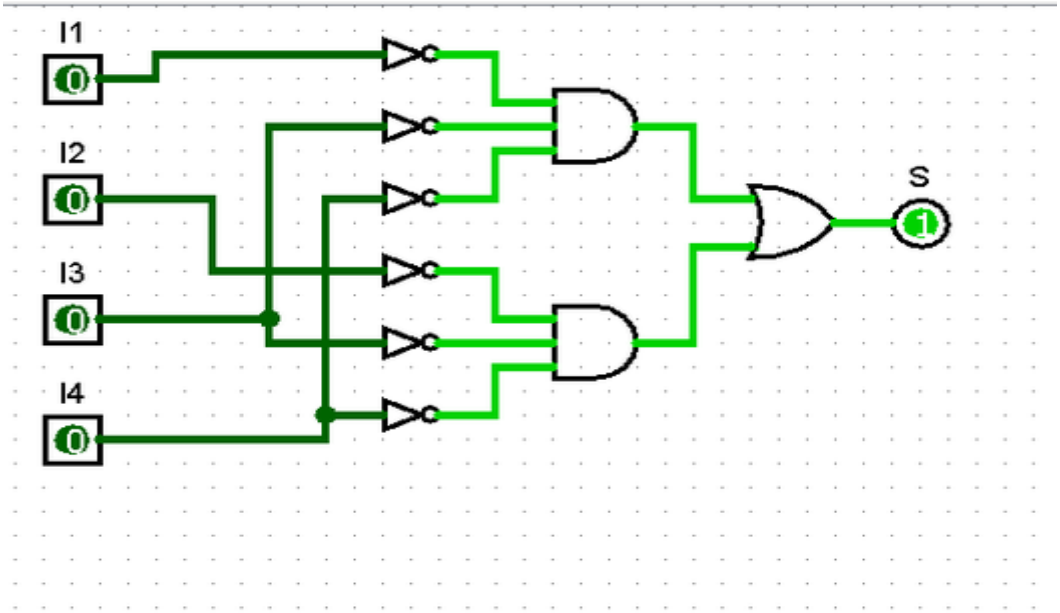


Table de vérité :

I1	I2	I3	I4	S
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

Equation :

$$\overline{I1}\,\overline{I3}\,\overline{I4} + \overline{\overline{I2}\,\overline{I3}\,\overline{I4}}$$

Ce modèle valide la carte lorsque I1, I3 et I4 sont à 1, ou lorsque I2, I3 et I4 sont à 1. Deux cas valident la carte.

Modèle 5 :

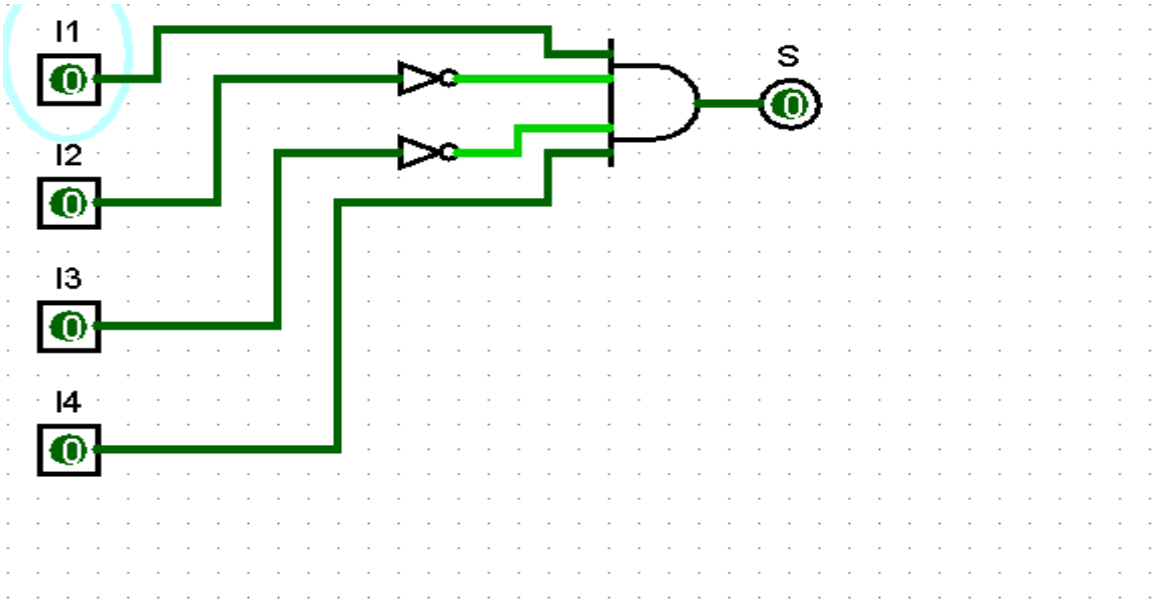


Table de vérité :

I1	I2	I3	I4	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

Equation :

$$I1\ \overline{I2}\ \overline{I3}\ I4$$

Ce modèle valide la carte lorsque I1, I2, I3 et I4 sont à 1. Un seul cas valide la carte.

Modèle 6 :

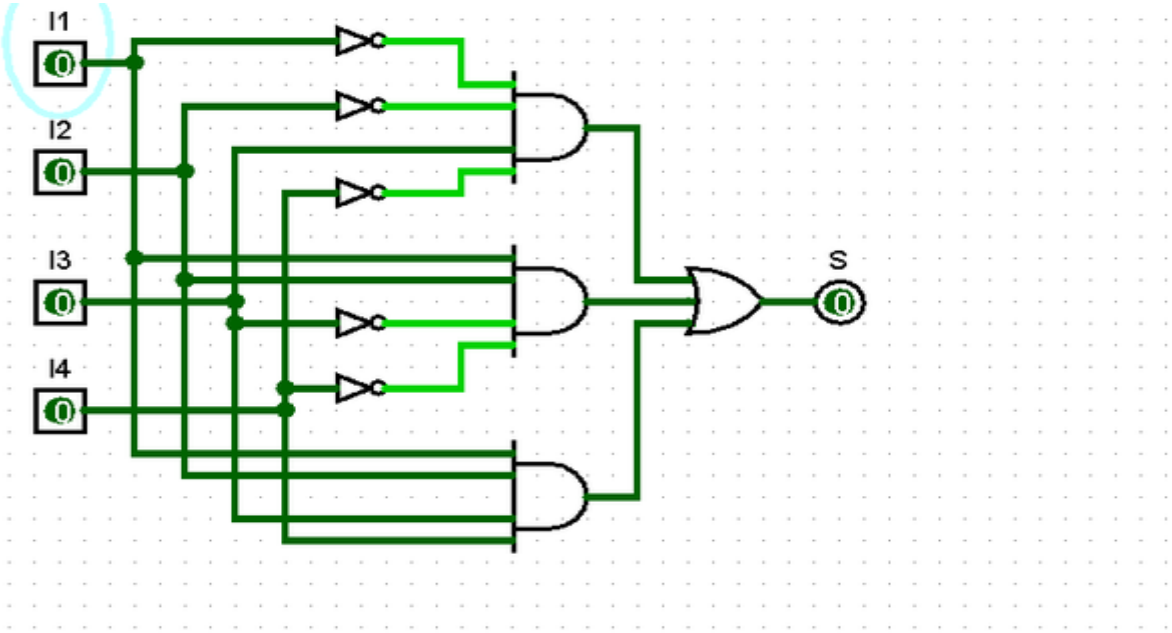


Table de vérité :

I1	I2	I3	I4	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

Equation :

$$\overline{I1}\ \overline{I2}\ I3\ \overline{I4} + I1\ I2\ \overline{I3}\ \overline{I4} + I1\ I2\ I3\ I4$$

Ce modèle valide la carte dans quatre cas :

- Soit I1, I2, I3 et I4 sont à 1

- Soit I1, I2, I3 sont à 1et I4 est à 0
- Soit I1, I3 et I4 sont à 1 et I2 est à 0
- Soit I2, I3 et I4 sont à 1 et I1 est à 0
-

Modèle 7 :

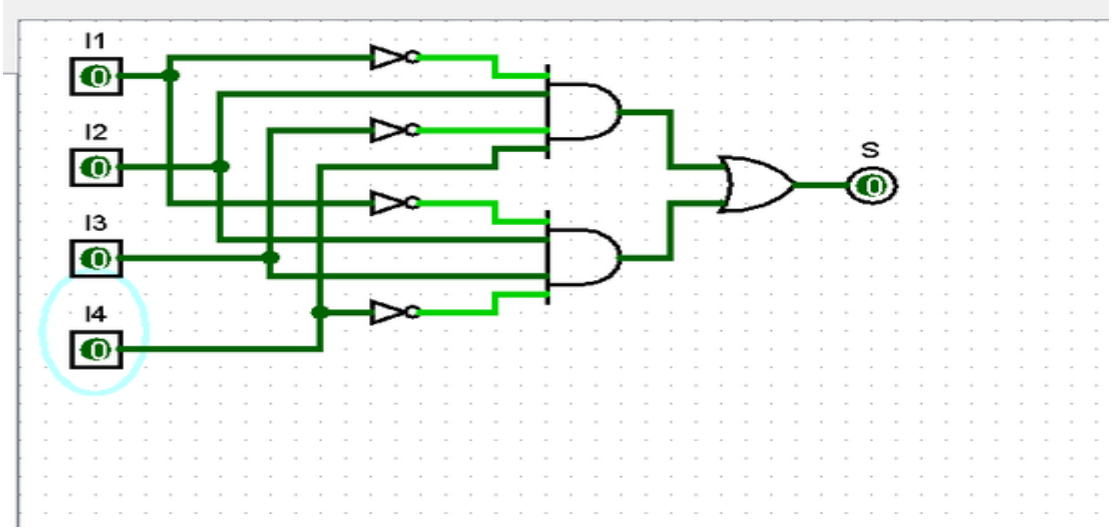


Table de vérité :

I1	I2	I3	I4	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

Equation :

$\overline{I1}\ I2\ \overline{I3}\ I4 + \overline{I1}\ I2\ I3\ \overline{I4}$

Ce modèle valide la carte lorsque I1, I2, I3 et I4 sont à 1 ou lorsque I1, I2, I3 sont à 1et I4 est à 0. Deux cas valident la carte.

Modèle 8 :

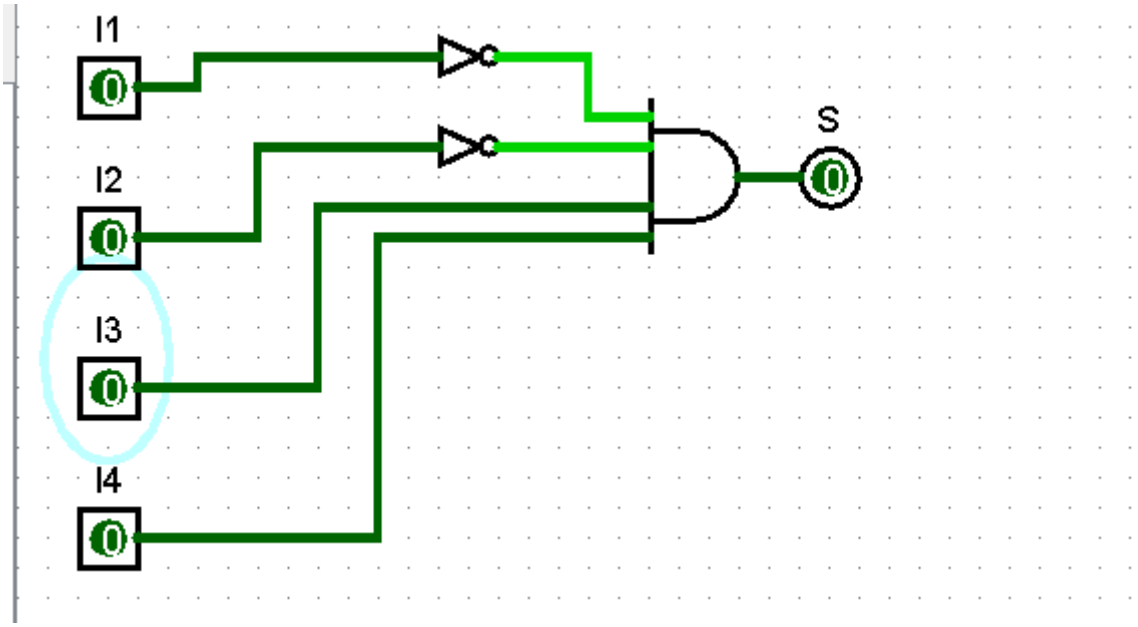


Table de vérité :

I1	I2	I3	I4	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

Equation :

$\overline{I1}\ \overline{I2}\ I3\ I4$

Ce modèle valide la carte lorsque I1, I2, I3 et I4 sont à 1. Un seul cas valide la carte.

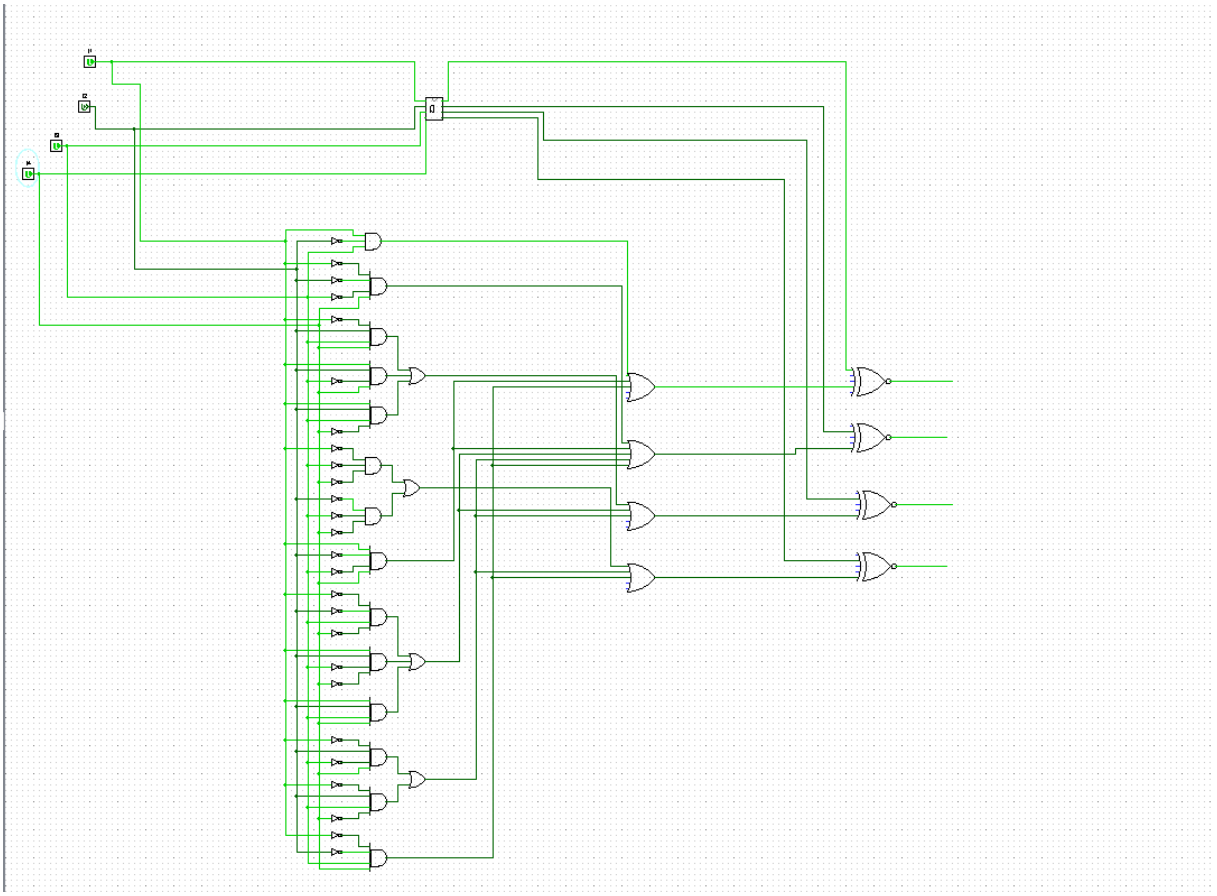
Conclusion :

La comparaison carte/coffre consiste à vérifier que les entrées attendues par le coffre correspondent à un des cas validés par la carte.

Les modèles de cartes que nous avons définies permettent de valider des combinaisons spécifiques d'entrées. Ces modèles permettent au coffre de s'ouvrir uniquement quand la carte insérée correspond à l'un des cas définis.

Enfin, l'étape suivante sera de réaliser ces modèles sur Arduino.

Circuit interne du coffre



Pour réaliser le circuit de notre coffre nous avons tout simplement relier toutes les combinaisons existantes. Mais le comparateur n'agit pas encore. Nous devions coder les modèles en Bit pour avoir une « donnée à comparer ». Par exemple ici, la carte utilisée est du modèle 1, nous l'avons donc codé en modifiant la sortie du circuit

présenté avant par« 1000 » et fait de même avec les autres modèles. Ensuite la sortie du coffre est relié à des portes OU pour qu'elles puissent aussi ressortir un codage binaire. Ensuite nous finalisons par le comparateur qui est composé de portes XNOR (ET négatif exclusif) qui ne ressort 1 uniquement si toutes les entrées sont les mêmes, donc si le codage ressorti par la carte est le même que celui ressorti par le code entré par l'agent.